

基于 STM32 的 OLED 显示屏接口设计

文/刘正翔

摘要

近年来,新兴的 OLED 技术以其优越的性能受到众多应用厂商的青睐。本文以 STM32 控制 OLED 显示屏为例,通过介绍模块硬件特性,阐述如何用 STM32 控制显示屏,并给出关键的读写驱动源码,对 OLED 驱动的应用者具有一定的借鉴意义。

【关键词】STM32 OLED 显示屏

近年来,一种新兴的有机发光二极管显示器 OLED,以其优越的性能,在众多的显示屏器件中脱颖而出,广泛应用于商业领域和军事领域中。传统的小尺寸显示屏大多采用 LCD 液晶显示,虽然有较好的亮度和较低的功耗,但需要单独给背光才可清晰看清楚显示屏的数据信息,且液晶屏在黑位水平、对比度、厚度、视角、颜色均匀性等方面的性能,较之 OLED 性能相差甚远。

1 OLED屏硬件接口设计

为缩短研发周期,国内一些公司将 OLED 屏组装成模块并引出模块控制引脚。客户只要根据模块引脚即可控制 OLED 模块进行显示。经过比较,这里以广州星翼电子科技有限公司推出的 ATK-0.96 OLED 模块为例,介绍该显示模块屏与主控芯片的硬件接口电路设计。

该模块工作温度为 $-40 \sim +70^{\circ}\text{C}$,内部自带升压电路,分辨率为 128×64 像素,采用 SSD1306 驱动芯片,仅需 3.3V 供电即可。该模块支持 8 位 6800 并口、8 位 8080 并口、I2C 总线、4 线 SPI 总线等四种通信接口方式,通过背面两个焊点可设置模块接口方式:都为高电平时,为 8 位 8080 并口模式。模块出厂默认该模式。

本文即是采用默认的 8080 并口模式,通过排针与外部的 STM32 通信,使用到的引脚与 LCD 液晶模块大同小异:除了电源与接地引脚外,主要的引脚为 CS 片选信号;RW 写入数据信号;RS 读取数据信号;D[0-7] 8 位双向数据线信号;RST 复位;DC 数据或指令选择信号等。为了控制 OLED 模块要先选择输入的是指令还是数据,然后设置片选引脚为低电平,设置写信号使能并将数据写到数据线上,即可进行数据的读写操作。

由于 STM32 的 GPIO 端口都是 16 位的,为了与模块连接,只要选择 STM32 其中一个

PA 端口(也可选择其他通用端口)中的 5 个通用引脚作为模块的控制信号线,再选择另一个 PB 端口的低 8 位通用引脚作为数据线与模块通信即可。这里选择 PA 端口用做控制信号, PB 端口用作数据线。由于引脚连接较为简单,不再图示。具体是:PA0 连 DC 脚, PA1 连片选 CS, PA2 连 RD 脚, PA3 连 RW 脚, PA4 连 RST 脚。PB0-PB7 连数据线 D0-D7 脚。

2 OLED模块的程序设计

2.1 初始化程序设计

OLED 屏与液晶屏类似,在应用前都需要进行初始化。整个初始化工作为一系列显示控制芯片的设置工作,主要包括关闭显示、设置时钟分频因子、设置显示偏移、设置内存地址、行列起始地址等。每个显示模块厂商均提供该初始化源码,由于每个厂家提供的初始化源码不同,这里就不再详细阐述,读者可查看厂家说明书,直接参考源码即可。

2.2 读写数据/指令

进行显示屏模块的读写操作,实际上就是与模块内的控制芯片进行通信。若进行写数据/指令,则设置 DC 为低电平选择指令线,拉低片选并设置 RW 上升沿,使得数据写入到显示模块中。数据写入显示模块即写入到显存与屏幕对应的位置。若进行读数据,则设置 DC 为高电平选择数据线。然后拉低片选并设置 RD 上升沿,使得数据锁存到数据线上,即可在引脚上可读取到数据。具体的时序图读者可参考厂家说明书。下面以向显示模块进行一次写操作的函数为例说明。

```
Void WR_Byte()
{
    RS_Set(); //DC=1 表示写数据
    CS_Clr(); //拉低片选
    WR_Clr(); //WR 的上升沿开始写入
    数据
    WR_Set();
    CS_Set();
    RS_Set();
}
```

若要向显示模块写入一个字节数据,则在写操作函数基础上送入数据即可。由于主控芯片的 IO 端口是 16 位的,因此需要屏蔽高 8 位,只送入低 8 位,以避免不必要的干扰。因此向显示模块写入一个字节的源码只要添加下面这行代码即可:

```
GPIOB-&gtODR=(GPIOB-
```

```
>ODR&0xff00)|(x&0x00FF);
```

读操作与写操作类似,这里就不详细阐述。

2.3 显存编码思路

输入 OLED 模块的数据之所以能显示到屏幕上,是因为内部有一个显存,该显存与模块屏幕上的像素点是一一对应的关系。只要把数据送到显存对应的地址上,就会按显存的地址显示到屏幕上。SSD1306 的显存为 128×64 bit,分为 8 页,每页 128 个字节。可以把显存想象成一个屏幕,屏幕上的每个像素点就是显存的一个存储位置。现在考虑,若要画一个图形或汉字,是否直接写入字节就可以实现全部的情况?由于每次写入都是按字节写入的。也就是说,每次都必须写入 8 个像素点。若有一次写入时,8 位像素点中,低 2 位的像素点刚好是相邻图形的一个组成部分,此时再写入完整一个字节,就会把原来的图形覆盖掉 2 个像素点。为解决该问题,最简单的解决方法是,先将该字节的 8 个位读取出来,按要求修改完写入的位,然后重新写入。该方法缺陷是,每次都要先读取,再写入,消耗了时间。另一种方法,新建一个 128×8 字节的二维数组 GRAM[i][j],修改时,直接在数据上修改,修改完一次性写到 OLED 的显存里。此思路虽然方便 STM32 对该模块的控制,但需要一定内存空间,因此对内存小的单片机可能就不太合适。

3 结论

本文阐述了 OLED 显示屏模块的结构、硬件电路设计及软件关键读写函数编写等。通过项目实践,对选用的显示模块应用可能遇到的问题进行总结,给出显示屏硬件接口电路,及其关键驱动源代码,对显示屏应用有一定的借鉴意义。

参考文献

- [1] 翁梦婷. OLED 显示驱动控制电路的设计 [D]. 浙江大学硕士学位论文, 2016 (01).
- [2] 张洋, 刘军. 原子教你玩 STM32 (库函数版) 第 2 版 [M]. 北京: 航空航天大学出版社, 2015 (11).
- [3] 刘火良, 杨森. STM32 库开发实战指南 [M]. 北京: 机械工业出版社, 2013 (06).

作者单位

福州职业技术学院 福建省福州市 350108